Patamar de Juros, Dívida Pós-Fixada e Fragilidade Financeira das Famílias: Formalização Analítica e Evidência de Projeções Locais Dependentes de Estado para o Brasil (2005–2026)

Ângelo Augusto Bonvenuto*

Grupo de Pesquisa em Macroeconomia Aplicada e Séries Temporais

9 de novembro de 2026

Resumo

Este artigo investiga analítica e empiricamente se a eficácia desinflacionária da política monetária no Brasil depende do patamar de persistência da taxa básica de juros (Selic) e da composição pós-fixada da dívida pública, testando as hipóteses formuladas por Resende (2017, 2020, 2026). Desenvolve-se um modelo analítico fechado em três blocos integrando: (i) uma Curva de Phillips com canal de custos de capital de giro; (ii) a dinâmica da dívida pública sob a Teoria Fiscal do Nível de Preços (TFNP), na qual a presença de títulos indexados à Selic diária (Letras Financeiras do Tesouro — LFTs, de *duration* zero) implica que cortes de juros reduzem imediatamente o fluxo nominal de encargos ($\approx 2{,}3\%$ do Produto Interno Bruto — PIB no impacto e $\approx 4{,}0\%$ após rolagem) sem elevar o valor presente do passivo público; e (iii) o comprometimento da renda das famílias com juros bancários. Utilizando dados mensais do Banco Central do Brasil (BCB) de março de 2005 a agosto de 2026 ($T = 258$), estimam-se um modelo de Vetores Autorregressivos Estruturais (SVAR) de seis variáveis (incluindo câmbio PTAX e a série oficial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA Itens Livres, código 11428 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais — SGS) e Projeções Locais (LP) lineares, dependentes de estado e assimétricas (Jordà, 2005; Tenreyro and Thwaites, 2016), além de especificações estendidas com expectativas Focus 12 meses. Os resultados indicam que: (a) um choque não antecipado de +1,00 ponto percentual (p.p.) na Selic eleva de forma estatisticamente significativa

*Pesquisador Independente em Macroeconomia Aplicada e Econometria de Séries Temporais. Repositório de dados e replicação: https://github.com/bonvenuto/artigo-politica-monetaria.

o comprometimento de renda das famílias com juros tanto no SVAR quanto nas LPs (+0,459 p.p. em 12 meses, $p = 0{,}001$), respondendo por até 16,2% da variância do erro de previsão; (b) no regime de juros moderados ($\overline{\text{Selic}}_{12m} \leq 11{,}27\%$ a.a.), o aperto monetário reduz significativamente a inflação acumulada de itens livres em 24 meses (−1,922 p.p., $p = 0{,}009$); contudo, no platô de juros elevados ($> 11{,}27\%$ a.a.), choques de aperto associam-se a acréscimos na inflação acumulada em 3 meses (+0,782 p.p., $p = 0{,}035$) e 6 meses (+1,485 p.p., $p = 0{,}011$), sem efeito desinflacionário estatisticamente significativo em 24 meses; e (c) o intercepto de nível do platô de juros altos ($\hat{\gamma}^h$) é positivo e significativo entre 6 e 18 meses (+1,638 p.p. em $h = 12$, $p = 0{,}002$), permanecendo robusto ao controle por expectativas Focus 12 meses e ao juro real *ex ante*.

Palavras-chave: Política Monetária; Taxa Selic; André Lara Resende; Teoria Fiscal do Nível de Preços; Dívida Pós-Fixada (LFTs); Fragilidade Financeira; SVAR; Projeções Locais.

Classificação JEL: E43, E52, E62, E63, C32.

Abstract

This study analytically formalizes and empirically tests whether the disinflationary effectiveness of monetary policy in Brazil depends on the persistence plateau of the policy rate (Selic) and the floating-rate structure of sovereign debt, evaluating the hypotheses advanced by Resende (2017, 2020, 2026). We build a closed three-block analytical model combining: (i) a working-capital cost-channel Phillips Curve; (ii) sovereign debt dynamics under the Fiscal Theory of the Price Level (FTPL), showing that because over half of Brazil's debt is indexed to the overnight Selic rate (zero-duration LFTs and repos), cutting the policy rate immediately reduces nominal interest outlays ($\approx 2.3\%$ of GDP on impact and $\approx 4.0\%$ after rollover) without raising the market present value of debt; and (iii) household income commitment to interest payments. Using monthly Central Bank of Brazil (BCB) series from March 2005 to August 2026 ($T = 258$), we estimate a six-variable Structural Vector Autoregression (SVAR, incorporating the PTAX exchange rate and free-market IPCA, SGS 11428) alongside linear, state-dependent, and asymmetric Local Projections (Jordà, 2005; Tenreyro and Thwaites, 2016), plus extended specifications controlling for 12-month Focus inflation expectations. Results show that: (a) a normalized +1.00 p.p. Selic shock significantly raises household interest-to-income ratios in both SVAR and LP (+0.459 p.p. at month 12, $p = 0.001$), accounting for up to 16.2% of forecast error variance; (b) under moderate interest rates ($\overline{\text{Selic}}_{12m} \leq 11.27\%$ p.a.), monetary tightening significantly reduces cumulative free-price inflation over 24 months (−1.922 p.p., $p = 0.009$), whereas under a persistent high-rate plateau ($> 11.27\%$ p.a.), positive rate shocks are associated with higher cumulative inflation at 3 months (+0.782 p.p., $p = 0.035$) and 6 months (+1.485 p.p., $p = 0.011$) and no statistically significant disinflation at 24 months; and (c) the high-rate regime level coefficient ($\hat{\gamma}^h$) is positive

and significant between months 6 and 18 (+1.638 p.p. at $h = 12$, $p = 0.002$), surviving controls for Focus expectations and ex-ante real rates.

Keywords: Monetary Policy; Selic Rate; André Lara Resende; Fiscal Theory of the Price Level; Short-Duration Debt (LFTs); Household Debt Service; SVAR; Local Projections.

1 Introdução e Revisão da Literatura

A condução da política monetária no Brasil sob o Regime de Metas de Inflação (RMI), instituído em 1999, apoia-se no modelo Novo-Keynesiano (NK) canônico, no qual a taxa básica de juros (Selic) atua como instrumento suficiente para estabilizar a inflação via contração da demanda agregada e apreciação cambial. Contudo, a persistência de taxas de juros reais e nominais no Brasil entre as mais elevadas do mundo nas últimas décadas motivou um amplo debate teórico e empírico sobre possíveis anomalias nos canais de transmissão monetária no país.

Recentemente, Resende (2017, 2020, 2022, 2026) retomou e ampliou uma tradição crítica segundo a qual a manutenção da taxa Selic em patamares excessivamente elevados por períodos prolongados perde eficácia desinflacionária e passa a operar como fonte de deterioração fiscal endógena e pressão sobre o nível de preços. Em seu ensaio *"Eu Acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos"* (Resende, 2026), o autor destaca três fatos estilizados da macroeconomia brasileira contemporânea:

1. **Assimetria entre o Resultado Primário e a Conta Nominal de Juros:** De acordo com dados do Banco Central do Brasil (séries SGS 5793 e 5727) e do Fundo Monetário Internacional (*Fiscal Monitor*, 2026), o déficit primário consolidado do setor público brasileiro situa-se entre 0,4% e 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) — um dos menores entre as principais economias. Em contrapartida, o déficit nominal aproxima-se de 10% do PIB devido ao fluxo de juros nominais incidentes sobre a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG, de 82,5% do PIB, ou R$ 10,9 trilhões; Dívida Líquida do Setor Público — DLSP de 69,1% do PIB). Com um custo médio nominal de $\bar{i} \approx 12{,}68\%$ ao ano frente a um crescimento nominal do PIB de $g_{nom} \approx 7{,}0\%$ ao ano, a despesa nominal de juros atinge R$ 1,4 trilhão anuais (10,5% do PIB sobre a DBGG, ou 8,7% sobre a DLSP), fazendo a razão dívida/PIB crescer a uma taxa relativa de cerca de 5,7% ao ano ($\approx +4{,}4$ p.p. do PIB ao ano) por efeito autônomo dos juros.

2. **Achatamento da Curva de Phillips e Sensibilidade a Custos:** Conforme discutido desde Resende and Lopes (1980) para a inflação inercial brasileira e formalizado na literatura internacional de identificação da Curva de Phillips (McLeay and Tenreyro, 2020), a correlação empírica reduzida entre hiato de atividade e inflação mostra-se tênue na ausência de choques de oferta ou cambiais, enquanto custos financeiros de

capital de giro (Barth and Ramey, 2001; Ravenna and Walsh, 2006) e indexação contratual exercem papel relevante no curto prazo.

3. **Estrutura Pós-Fixada da Dívida Pública (LFTs) e Teoria Fiscal do Nível de Preços (TFNP):** Apoiando-se na TFNP (Cochrane, 2011, 2023, 2026), Resende (2026) argumenta que juros mantidos muito acima do crescimento do PIB deterioram a percepção de solvência intertemporal do Estado. Crucialmente, como mais da metade da dívida mobiliária e das operações de liquidez no Brasil é indexada à Selic diária (Letras Financeiras do Tesouro — LFTs — e operações compromissadas, com *duration* de juros próxima de zero), uma redução da Selic não provoca o salto no valor presente de mercado da dívida que ocorreria sob dívida longa prefixada; ao contrário, reduz imediatamente a despesa nominal de juros do Tesouro, melhorando a trajetória fiscal sem exigir um repique inflacionário de curto prazo.

1.1 Diálogo com a Literatura Antecedente e Interpretações Concorrentes

A hipótese de que taxas de juros elevadas podem gerar efeitos fiscais e inflacionários adversos no Brasil possui antecedentes diretos na literatura acadêmica que precisam ser confrontados para delimitar o alcance empírico deste estudo:

- **O Paradoxo do Dinheiro Apertado e a Dominância Fiscal no Brasil:** Loyo (1999) formalizou pioneiramente, sob a ótica da TFNP aplicada ao Brasil dos anos 1980 e 1990, o *"tight money paradox"*: quando a dívida pública é indexada à taxa básica de curtíssimo prazo, uma regra de política monetária que eleva os juros reais em resposta à inflação acelera o crescimento nominal dos passivos públicos, elevando a riqueza financeira nominal e alimentando uma espiral inflacionária fiscalista. Posteriormente, Blanchard (2004) e Favero and Giavazzi (2004) analisaram o episódio brasileiro de 2002–2003 sob o conceito de **dominância fiscal com aversão ao risco**: nesses modelos, um aumento da Selic eleva o serviço da dívida e a probabilidade percebida de *default*, o que aumenta o prêmio de risco soberano e provoca **depreciação cambial**, gerando inflação via repasse cambial. Note-se uma diferença crucial de prescrição de política: enquanto em Blanchard (2004) a ineficácia da Selic no regime de estresse decorre de fragilidade fiscal primária (exigindo aumento do superávit primário), em Resende (2026) e Cochrane (2026) o próprio nível excessivo da Selic sob primário equilibrado é o gerador da dinâmica explosiva da dívida, de modo que a coordenação para reduzir a taxa de juros restauraria a estabilidade fiscal.

- **Incerteza Jurisdicional vs. Efeito Neo-Fisheriano:** Em trabalho clássico, Arida et al. (2005) atribuíram o elevado patamar do juro real de equilíbrio (r^*) no Brasil à *incerteza jurisdicional* e à incompletude de mercados de crédito de longo prazo,

que exigem alto prêmio para alongamento de prazos. Na leitura mais recente de Resende (2017, 2020, 2026), inspirada em Cochrane (2011, 2023) e Sims (2011), ganha destaque a dimensão neo-fisheriana. A literatura internacional apresenta importante controvérsia: enquanto Uribe (2022) encontra evidência econométrica de que aumentos permanentes da taxa nominal de juros acompanhados de acomodação inflacionária produzem efeitos neo-fisherianos (alta da inflação no curto e longo prazos), ao passo que choques transitórios permanecem desinflacionários, García-Schmidt and Woodford (2019) demonstram teoricamente que, sob expectativas reflexivas e aprendizado adaptativo (em vez de previsão perfeita), a fixação de juros baixos não produz deflação neo-fisheriana imediata.

- **Identificação Econométrica, *Price Puzzle* e Efeito-Informação:** Na literatura de séries temporais iniciada por Sims (1992), a resposta positiva da inflação a um choque de juros em modelos VAR recursivos (*price puzzle*) é frequentemente interpretada como sintoma de omissão de variáveis prospectivas (como preços de commodities, taxa de câmbio ou expectativas de inflação) que o Banco Central observa ao decidir subir os juros (Céspedes et al., 2008; Pastore, 1995). De forma análoga, Nakamura and Steinsson (2018) destacam o **efeito-informação**: surpresas altistas do banco central podem sinalizar ao setor privado que a autoridade monetária possui informação superior sobre pressões inflacionárias futuras. Por fim, McLeay and Tenreyro (2020) demonstram que, se o banco central atua com sucesso para compensar choques de demanda, a variância observada da inflação explicada pelo hiato do produto em formas reduzidas (como na Decomposição da Variância do Erro de Previsão — FEVD) será baixa mesmo que a Curva de Phillips estrutural seja negativamente inclinada.

- **Lições dos Ciclos Históricos de Corte da Selic (2011–2013 vs. 2016–2018):** A experiência brasileira recente oferece dois experimentos históricos contrastantes para avaliar a proposta de redução da Selic a partir de patamares elevados: (i) no ciclo de **agosto de 2011 a outubro de 2012**, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic de 12,50% para 7,25% a.a. em um contexto de deterioração progressiva do resultado primário, forte expansão parafiscal do crédito direcionado, represamento de tarifas públicas e depreciação cambial superior a 25%, mantendo a inflação pressionada próxima ao teto da meta (6,5%); (ii) em contraste, no ciclo de **outubro de 2016 a março de 2018**, a Selic foi reduzida de 14,25% para 6,50% a.a. sob ancoragem institucional das expectativas, estabilidade cambial e contenção fiscal primária, resultando em rápida convergência da inflação para abaixo de 3,0% a.a. Esse contraste histórico indica que o efeito desinflacionário de cortes da Selic depende criticamente da estabilidade cambial e da ancoragem da regra fiscal.

Diante desse debate, o presente artigo formula e testa empiricamente duas hipóteses centrais:

- **Hipótese H_1 (Dependência de Estado na Transmissão Monetária):** A eficácia desinflacionária de choques na Selic depende do regime de juros: em regimes de juros moderados, o aperto monetário reduz a inflação acumulada em 12–24 meses (consistente com o canal convencional de demanda), mas quando a Selic já se encontra estacionada em um platô persistentemente elevado, choques adicionais perdem eficácia desinflacionária e associam-se a pressões positivas sobre os preços no curto e médio prazos (via canal de custos e prêmio de risco fiscal).

- **Hipótese H_2 (Fragilidade Financeira das Famílias):** Elevações da Selic produzem aumento estatisticamente significativo e persistente na parcela da renda das famílias comprometida com o pagamento de juros bancários (Minsky, 1986; Drehmann et al., 2015).

2 Formalização Analítica Fechada em Três Blocos

Para evitar circularidade entre pressupostos e conclusões, apresentamos um sistema macroeconômico linearizado fechado que permite derivar explicitamente sob quais condições estruturais a derivada da inflação em relação à taxa básica de juros torna-se positiva ($\frac{d\pi_t}{di_t} > 0$).

2.1 Bloco I: Curva de Phillips com Canal de Custos e Curva IS com Renda Financeira

Considere firmas em concorrência monopolística que necessitam financiar uma fração $\alpha \in [0, 1]$ de sua folha salarial e insumos intermediários via capital de giro bancário antes da realização das receitas de vendas (Barth and Ramey, 2001; Ravenna and Walsh, 2006; Lavoie, 1995; Hein, 2007). Sendo $i_t^L = (1 + s_{firm})i_t$ a taxa ativa corporativa sobre a taxa básica i_t, o custo marginal nominal é $MC_t = (W_t/A_t)[1 + \alpha(1 + s_{firm})i_t]$. A Curva de Phillips Novo-Keynesiana híbrida estendida com canal de custos e repasse cambial expressa-se como:

$$\pi_t = (1 - \beta)\pi_{t-1} + \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + \phi i_t + \psi \Delta e_t + \epsilon_t^{\pi} \tag{1}$$

onde $\kappa \geq 0$ é a sensibilidade da inflação ao hiato do produto y_t, $\phi = \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta}\alpha(1+s_{firm}) > 0$ mede a elasticidade direta do canal de custos financeiros e $\psi > 0$ captura o repasse da variação cambial nominal Δe_t.

O lado da demanda agregada é representado por uma Curva IS dinâmica que incorpora tanto o efeito intertemporal convencional de substituição ($\sigma > 0$) quanto o fluxo de renda financeira líquida transferido aos detentores privados da dívida pública pós-fixada ($\delta\lambda b_{t-1}i_t$, com $\delta \geq 0$):

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \sigma\left(i_t - E_t[\pi_{t+1}] - r_t^*\right) + \delta\lambda b_{t-1}i_t + \epsilon_t^{y} \tag{2}$$

onde $b_{t-1} = \frac{B_{t-1}}{P_{t-1}Y_{t-1}}$ é a razão dívida pública/PIB e $\lambda \in [0,1]$ é a fração da dívida indexada à Selic diária (LFTs e operações compromissadas).

2.2 Bloco II: Dinâmica da Dívida Pública, TFNP e o Paradoxo da *Duration* Zero (LFTs)

A lei de movimento contábil da razão dívida/PIB (b_t) é dada por:

$$\Delta b_t = b_t - b_{t-1} = \left(\frac{\bar{i}_t - g_{nom,t}}{1 + g_{nom,t}}\right) b_{t-1} - s_t^{prim} \tag{3}$$

onde $\bar{i}_t = \lambda i_t + (1-\lambda)\bar{i}_{pre}$ é o custo nominal médio do estoque da dívida, $g_{nom,t} = (1+g_t)(1+\pi_t) - 1$ é a taxa de crescimento nominal do PIB e s_t^{prim} é o superávit primário em proporção do PIB. A condição matemática geral de crescimento endógeno da razão dívida/PIB é:

$$\left(\frac{\bar{i}_t - g_{nom,t}}{1 + g_{nom,t}}\right) b_{t-1} > s_t^{prim} \tag{4}$$

Quando o orçamento primário encontra-se próximo do equilíbrio ($s_t^{prim} \approx 0$), basta que $\bar{i}_t > g_{nom,t}$ para que b_t apresente trajetória ascendente. Nos dados brasileiros de 2025–2026 ($\bar{i}_t \approx 12{,}68\%$ a.a., $g_{nom,t} \approx 7{,}0\%$ a.a. e $b_{t-1} = 82{,}5\%$ do PIB), o termo $\frac{\bar{i}_t - g_{nom,t}}{1+g_{nom,t}} \approx 5{,}3\%$ implica que o estoque cresce cerca de +4,4 p.p. do PIB ao ano apenas pelo diferencial entre juros e crescimento.

Para fechar o modelo, articulamos a formação de expectativas de inflação e a condição de paridade descoberta da taxa de câmbio com risco soberano (Blanchard, 2004; Cochrane, 2023):

$$E_t[\pi_{t+1}] = (1-\omega)\pi^{meta} + \omega\pi_{t-1} + \theta\frac{\partial \Delta b_t}{\partial i_t} i_t, \quad \text{com } \frac{\partial \Delta b_t}{\partial i_t} \approx \frac{\lambda b_{t-1}}{1+g_{nom}} > 0 \tag{5}$$

$$\Delta e_t = -\mu(i_t - i_t^{ext} - \rho(b_t)) + \epsilon_t^e \implies \frac{\partial \Delta e_t}{\partial i_t} = -\mu + \mu\rho'(b_t)\frac{\lambda b_{t-1}}{1+g_{nom}} \tag{6}$$

onde $\theta \geq 0$ mede a sensibilidade das expectativas de inflação à deterioração da solvência fiscal (TFNP) e $\rho'(b_t) \geq 0$ captura a elasticidade do prêmio de risco soberano em relação à razão dívida/PIB (Blanchard, 2004).

Derivação da Condição de Ineficácia ou Efeito Inflacionário da Taxa de Juros. Substituindo as derivadas parciais de (2), (5) e (6) na Curva de Phillips (1), obtém-se a resposta total da inflação corrente a uma variação na taxa básica de juros i_t:

$$\frac{d\pi_t}{di_t} = \underbrace{\phi}_{\substack{\text{Canal de} \\ \text{Custos (+)}}} \underbrace{-\kappa(\sigma - \delta\lambda b_{t-1})}_{\substack{\text{Canal Líquido} \\ \text{de Demanda (−)}}} \underbrace{-\psi\mu}_{\substack{\text{Apreciação} \\ \text{Cambial (−)}}} + \underbrace{\left(\frac{\lambda b_{t-1}}{1+g_{nom}}\right)[(\beta+\kappa\sigma)\theta + \psi\mu\rho'(b_t)]}_{\text{Canal Fiscal-Expectacional e Risco Soberano (+)}} \tag{7}$$

A Equação (7) sintetiza formalmente a dependência de estado testada na Seção 4:

1. **No Regime de Juros Moderados e Estabilidade Fiscal ($\theta \approx 0$, $\rho'(b_t) \approx 0$):** Se o canal convencional de demanda e câmbio supera o canal de custos de curto prazo ($\kappa\sigma + \psi\mu > \phi + \kappa\delta\lambda b_{t-1}$), tem-se $\frac{d\pi_t}{di_t} < 0$ no horizonte de transmissão monetária (o aperto reduz a inflação).

2. **No Platô de Juros Altos Persistentes e Dívida Pós-Fixada Elevada (λb_{t-1} alto, κ pequeno):** Quando a Curva de Phillips é achatada ($\kappa \to 0$) e o patamar elevado de juros acelera Δb_t, ativando os termos fiscais $\theta > 0$ e $\rho'(b_t) > 0$, a soma dos canais positivos (custos ϕ e deterioração fiscal-expectacional) domina o canal de demanda, tornando $\frac{d\pi_t}{di_t} > 0$.

3. **Identidade de Fisher de Longo Prazo no Brasil:** No equilíbrio estacionário de longo prazo, a equação de Fisher implica $\pi^* = i^* - r^*$. Diferentemente de economias avançadas onde $r^* \approx g$, no Brasil o juro real neutro efetivo incorpora o prêmio de risco jurisdicional e fiscal $r^* = g + \rho(b^*)$ (Arida et al., 2005). Assim, uma Selic estacionária $i^* \approx 13\%$ convive com $r^* \approx 8\%$ a 8,5% e inflação $\pi^* \approx 4{,}5\%$ a 5,0%; ainda assim, qualquer elevação permanente de i^* que não seja integralmente absorvida por um aumento de r^* transmite-se positivamente para π^* no longo prazo (Uribe, 2022).

O Mecanismo da *Duration* Zero das LFTs e a Aritmética do Corte da Selic. Seja $V_t(B)$ o valor de mercado nominal da dívida pública, composta por uma fração $\lambda \approx 0{,}50$ em LFTs e compromissadas (*duration* de juros $D_{LFT} = 0$) e $(1-\lambda)$ em títulos prefixados/indexados ($D_{pre} > 0$):

$$\frac{\partial V_t(B)}{\partial i_t} = -\underbrace{\lambda D_{LFT}}_{=0} V_t(B_{LFT}) - (1-\lambda) D_{pre} V_t(B_{pre}) \tag{8}$$

Na TFNP aplicada a dívidas longas prefixadas ($\lambda \to 0$, Cochrane 2023), um corte de juros ($\Delta i_t < 0$) eleva o valor de mercado presente da dívida ($\Delta V_t(B) > 0$), podendo gerar pressão inflacionária transitória. No Brasil, porém, como $\lambda \approx 0{,}50$ tem $D_{LFT} = 0$ (Cochrane, 2026; Resende, 2026):

- A redução da Selic não valoriza o estoque de LFTs;
- O fluxo anualizado de despesas de juros cai **imediatamente** sobre a parcela pós-fixada em $\Delta J_t^{imediato} = \lambda b_{t-1} \Delta i_t$. Para $b_{t-1} = 82{,}5\%$ do PIB, $\lambda \approx 0{,}50$ e uma redução de $\Delta i = -5{,}5$ p.p. (de 13,0% para 7,5% a.a.), o **alívio fiscal imediato é de** $\approx 2{,}27\%$ **do PIB** no primeiro ano, ampliando-se gradualmente para $\approx 4{,}0\%$ **a** $4{,}5\%$ **do PIB** à medida que as parcelas prefixadas vencem e são refinanciadas ao novo patamar. Caso o Banco Central preserve a estabilidade cambial ($\Delta e_t \approx 0$, amparado por reservas

internacionais superiores a US$ 350 bilhões), o corte da Selic reduz simultaneamente o custo de capital de giro ($\phi \Delta i_t < 0$) e o déficit nominal ($\Delta b_t < 0$).

2.3 Bloco III: Comprometimento de Renda das Famílias com Juros Bancários

Seguindo a literatura de *debt service ratios* (Drehmann et al., 2015) e de fragilidade financeira (Minsky, 1986), separamos o comprometimento mensal da renda disponível das famílias (Y_t^{fam}) em duas componentes: o pagamento exclusivo de **juros** (J_t^{fam}, série SGS 29033) e as **amortizações de principal** (A_t^{fam}), que juntas compõem o serviço total ($S_t^{fam} = J_t^{fam} + A_t^{fam}$, série SGS 29034):

$$J_t^{fam} = \frac{\bar{i}_t^{fam} D_{t-1}^{fam}}{Y_t^{fam}}, \quad \text{onde } \bar{i}_t^{fam} = \theta_{pos} i_t^c(i_t) + (1 - \theta_{pos}) \bar{i}_{fixo} \tag{9}$$

Embora parte do estoque de crédito familiar D_{t-1}^{fam} seja contratada a taxas prefixadas ($\bar{i}_{fixo}$, como crédito consignado e imobiliário), a fração $\theta_{pos} > 0$ exposta a modalidades de curtíssimo prazo e repactuação mensal (rotativo do cartão de crédito, cheque especial e novas concessões) reage positivamente às elevações da Selic ($\frac{\partial i_t^c}{\partial i_t} > 0$). Como o estoque de dívida D_{t-1}^{fam} ajusta-se lentamente, um choque positivo na Selic (i_t) eleva J_t^{fam} tanto diretamente pelo aumento da taxa média $\bar{i}_t^{fam}$ nas linhas pós-fixadas/rotativas quanto indiretamente pela desaceleração da renda disponível Y_t^{fam} no denominador.

3 Dados e Estratégia Econométrica (2005–2026)

3.1 Base de Dados e Verificação de Metadados no SGS/BCB

Utilizamos uma amostra mensal contínua de **258 observações (março de 2005 a agosto de 2026)**, cujo início é determinado pela disponibilidade das séries de comprometimento de renda das famílias do Banco Central do Brasil. Todas as séries foram extraídas diretamente das APIs oficiais do BCB (SGS e Sistema Expectativas/Olinda), conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição Oficial das Séries Temporais do Banco Central do Brasil (2005–2026)

Variável	Descrição Oficial no Banco Central	Fonte / Código	Transformação	Papel no Modelo
$ICBr_t$	Índice de Commodities Brasil em USD	BCB / SGS 27574	$\ln(ICBr_t)$	Choques externos de oferta
$PTAX_t$	Taxa de câmbio nominal R$/US$ (venda, fim de período)	BCB / SGS 3696	$\ln(PTAX_t)$	Canal cambial e risco
IBC_t	Índice de Atividade Econômica dessazonalizado	BCB / SGS 24364	$\ln(IBC_t)$	Proxy da atividade real
π_t^{livre}	**IPCA – Itens Livres (% a.m.)**	**BCB / SGS 11428**	Nível (% a.m.)	Inflação de preços livres
Selic_t	Taxa de juros – Selic acumulada no mês anualizada	BCB / SGS 4189	Nível (% a.a.)	Instrumento monetário
J_t^{fam}	**Comprometimento de renda familiar com juros c/ ajuste**	**BCB / SGS 29033**	Nível (% renda)	Fragilidade familiar (juros)
S_t^{fam}	Comprometimento de renda c/ serviço da dívida c/ ajuste	BCB / SGS 29034	Nível (% renda)	Robustez (juros + amort.)
$E_t[\pi_{t+12}]$	Expectativa mediana suavizada IPCA 12m à frente	BCB / Olinda Focus	Nível (% a.a.)	Controle prospectivo
π_t^{cheio}	IPCA – Índice Geral Cheio (% a.m.)	BCB / SGS 433	Nível (% a.m.)	Robustez (inflação plena)
π_t^{adm}	IPCA – Preços Monitorados/Administrados (% a.m.)	BCB / SGS 4449	Nível (% a.m.)	Análise desagregada

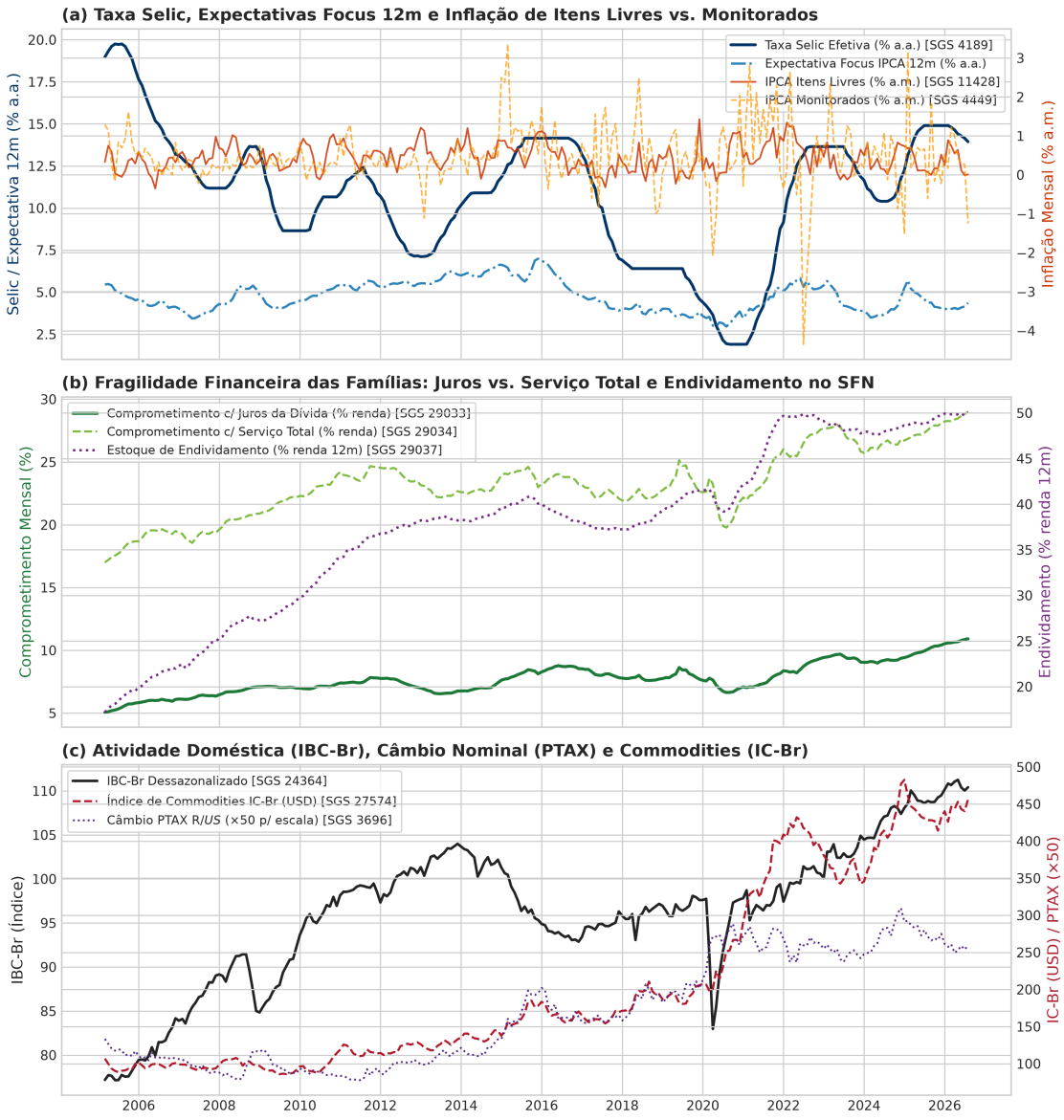


Figura 1: Evolução Histórica das Séries Macroeconômicas Brasileiras (2005–2026)

3.2 Identificação do SVAR, Normalização do Choque e Projeções Locais

Estimamos inicialmente um modelo VAR(p) de seis variáveis em nível:

$$A_0 Y_t = c + \sum_{k=1}^{p} A_k Y_{t-k} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I_6) \tag{10}$$

cuja forma reduzida é $Y_t = \mu + \sum_{k=1}^{p} \Phi_k Y_{t-k} + u_t$, com matriz de covariância $\Sigma_u = E[u_t u_t'] = PP'$, onde $P = A_0^{-1}$ é o fator triangular inferior de Cholesky. O vetor endógeno segue o ordenamento recursivo:

$$Y_t = \begin{bmatrix} \ln(ICBr_t) & \ln(PTAX_t) & \ln(IBC_t) & \pi_t^{livre} & \text{Selic}_t & J_t^{fam} \end{bmatrix}' \tag{11}$$

Nesse ordenamento, a função de reação do Banco Central (Selic_t) responde contemporaneamente às commodities externas, à taxa de câmbio, ao nível de atividade e à inflação de itens livres (e, na especificação estendida de 7 variáveis, também às expectativas Focus 12 meses $E_t[\pi_{t+12}]$), enquanto o comprometimento de renda das famílias com juros (J_t^{fam}) reage contemporaneamente a todo o sistema.

Definição e Normalização Exata do Choque Monetário (Shock_t^{Selic}). Seja $e_t = P^{-1} u_t$ o vetor de choques estruturais ortogonalizados com variância unitária (1 desvio-padrão). Na equação da Selic (índice 5), um choque estrutural de 1 desvio-padrão ($e_{selic,t} = 1$) produz um impacto contemporâneo em $h = 0$ igual ao elemento diagonal $P_{5,5} = 0{,}1731$ p.p. na taxa Selic anualizada. Para que todas as Funções de Resposta ao Impulso (IRFs) do SVAR e das Projeções Locais estejam exatamente na mesma unidade econômica — **um choque estrutural não antecipado de** $+1{,}00$ **ponto percentual na taxa Selic em** $h = 0$ —, definimos o choque normalizado:

$$\text{Shock}_t^{Selic} = P_{5,5} \cdot e_{selic,t} \tag{12}$$

e dividimos as respostas ortogonalizadas do SVAR e seus erros-padrão assintóticos por $P_{5,5}$. Conforme demonstrado por Plagborg-Møller and Wolf (2021), sob essa normalização, a resposta em impacto ($h = 0$) da Projeção Local linear coincide algebricamente com a resposta do SVAR.

4 Resultados Econométricos

4.1 Testes de Raiz Unitária e Especificação de Defasagens

Os testes Dickey-Fuller Aumentado (ADF) indicam estacionariedade em nível para o IPCA Itens Livres ($\text{ADF} = -2{,}992, p = 0{,}0357$) e para a taxa Selic ($\text{ADF} = -3{,}351, p = 0{,}0127$),

enquanto $\ln(ICBr_t)$, $\ln(PTAX_t)$, $\ln(IBC_t)$ e J_t^{fam} comportam-se como processos $I(1)$. Seguindo o teorema clássico de Sims et al. (1990), estimamos o sistema em níveis para preservar eventuais relações de cointegração implícitas sem impor restrições potencialmente incorretas de diferenciação. O Critério de Informação de Akaike (AIC) e o FPE selecionam $p = 5$ a 6 defasagens mensais (AIC $= -33{,}00$ em $p = 5$ e $-32{,}92$ em $p = 6$; BIC e HQIC selecionam $p = 2$); adotamos $p = 6$ para capturar integralmente a dinâmica semestral da política monetária.

4.2 Funções de Resposta ao Impulso do SVAR e Fragilidade Financeira

A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam as respostas ortogonalizadas de Cholesky normalizadas para um choque de +1,00 **p.p. na taxa Selic em** $h = 0$, acompanhadas de intervalos de confiança assintóticos de 95%.

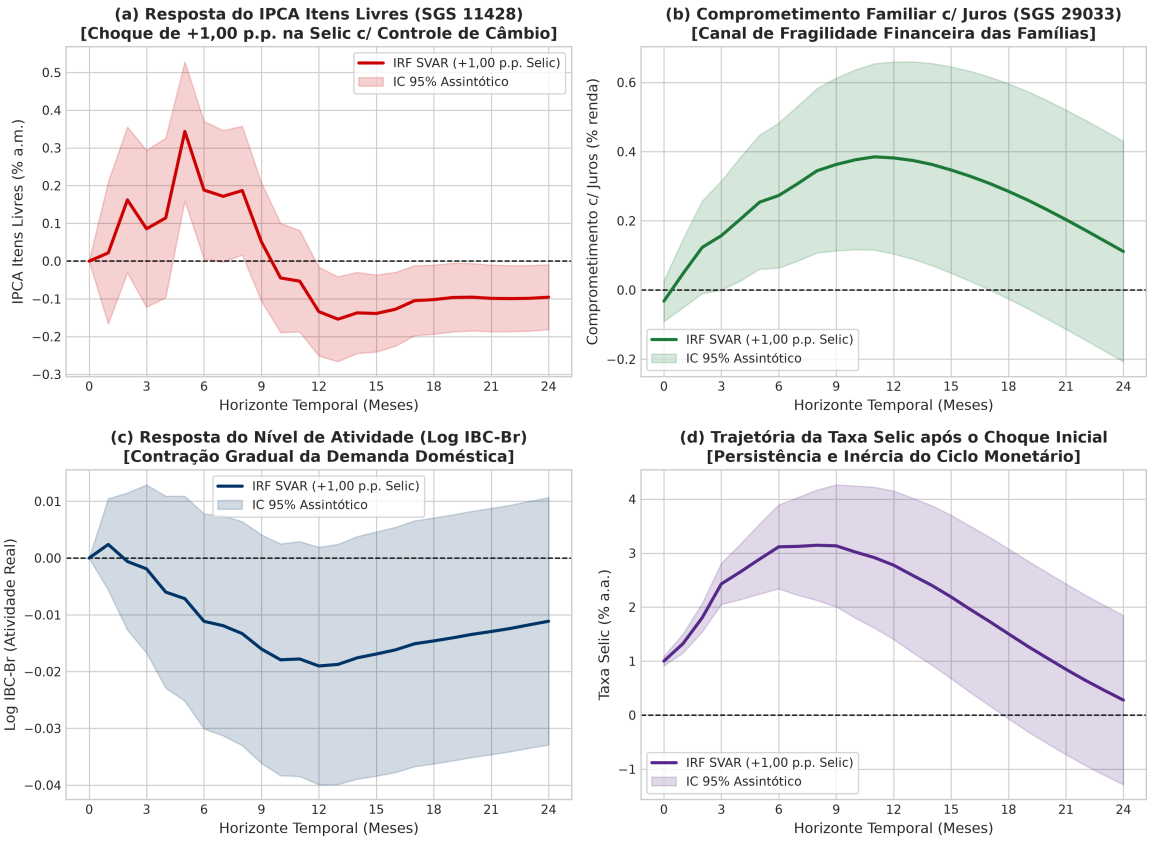


Figura 2: Funções de Resposta ao Impulso (IRF) do SVAR Normalizadas para um Choque de +1,00 p.p. na Taxa Selic (IC 95% Assintótico)

Três resultados destacam-se na Tabela 2:

1. **Persistência do Ciclo Monetário:** Um choque inicial de +1,00 p.p. na Selic é acompanhado por forte suavização e persistência nas reuniões subsequentes do Copom, levando a taxa Selic a atingir um pico de +3,14 p.p. no 9º mês antes de retornar

Tabela 2: Respostas ao Impulso do SVAR Normalizadas para Choque de +1,00 p.p. na Selic em $h = 0$ [Erro-Padrão entre colchetes]

Variável Resposta	$h = 0$	$h = 3$	$h = 6$	$h = 9$	$h = 12$	$h = 18$	$h = 24$
IPCA Itens Livres (% a.m.)	+0,0000 [0,000]	+0,0857 [0,106]	**+0,1883** [0,093]	+0,0510 [0,080]	**−0,1339** [0,060]	**−0,1020** [0,047]	**−0,0956** [0,044]
Comprom. c/ Juros (% renda)	−0,0321 [0,030]	+0,1571 [0,081]	**+0,2732** [0,107]	**+0,3628** [0,127]	**+0,3817** [0,142]	+0,2851 [0,159]	+0,1115 [0,163]
Atividade IBC-Br (log)	+0,0000 [0,000]	−0,0019 [0,008]	−0,0111 [0,010]	−0,0160 [0,010]	−0,0190 [0,011]	−0,0146 [0,011]	−0,0111 [0,011]
Câmbio Nominal PTAX (log)	+0,0000	+0,0166	+0,0198	−0,0024	−0,0247	−0,0514	−0,0641
Taxa Selic (% a.a.)	**+1,0000**	+2,4305	+3,1166	+3,1352	+2,7771	+1,5051	+0,2788

gradualmente à linha de base. As magnitudes das demais respostas devem, portanto, ser interpretadas como o efeito de um ciclo de aperto que acumula cerca de 3 p.p. no pico.

2. **Elevação Significativa do Comprometimento de Renda com Juros (J_t^{fam}):** Diferentemente da série agregada de serviço da dívida (que dilui o efeito dos juros nas amortizações rígidas de principal), o comprometimento exclusivo com juros (SGS 29033) apresenta elevação estatisticamente significativa ao nível de 5% nos horizontes de 6 meses (+0,2732 p.p., $t = 2{,}56$), 9 meses (+0,3628 p.p., $t = 2{,}85$) e **pico no 12º mês (**+0,3817 **p.p.,** $t = 2{,}70$**)**.

3. **Dinâmica da Inflação Livre no SVAR Linear:** Mesmo controlando contemporaneamente e com 6 defasagens pelo câmbio nominal ($\ln(PTAX_t)$) e pelas commodities em dólares ($\ln(ICBr_t)$), a resposta do IPCA Itens Livres (SGS 11428) é positiva no primeiro semestre (atingindo pico de +0,357 p.p. em $h = 5$ e +0,1883 p.p. em $h = 6$, $t = 2{,}02$), revertendo para terreno desinflacionário significativo a partir do 12º mês ($-0{,}1339$ p.p. em $h = 12$; $-0{,}0956$ p.p. em $h = 24$). Na especificação de 7 variáveis que inclui adicionalmente as expectativas Focus 12 meses ($E_t[\pi_{t+12}]$) antes da Selic no ordenamento de Cholesky, a resposta positiva de curto prazo reduz-se à metade (+0,1091 p.p. em $h = 6$), indicando que parte do *price puzzle* linear reflete informação prospectiva captada pelas expectativas (Sims, 1992), embora o sinal positivo no primeiro semestre persista.

4.3 Decomposição da Variância (FEVD) e Qualificação Metodológica

A Figura 3 apresenta a Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD) para o comprometimento de renda das famílias com juros (Painel a) e para a inflação de itens livres (Painel b).

- **Protagonismo da Selic nos Encargos de Juros das Famílias:** No Painel (a), os choques na taxa Selic explicam 13,68% **da variância do erro de previsão de** J_t^{fam} **em 12 meses,** 16,18% **em 18 meses e** 15,16% **em 24 meses** — superando a participação da atividade econômica (IBC-Br, que explica 11,27% em $h = 12$ e 14,44% em $h = 18$). Isso confirma que, quando medida corretamente sobre a despesa de

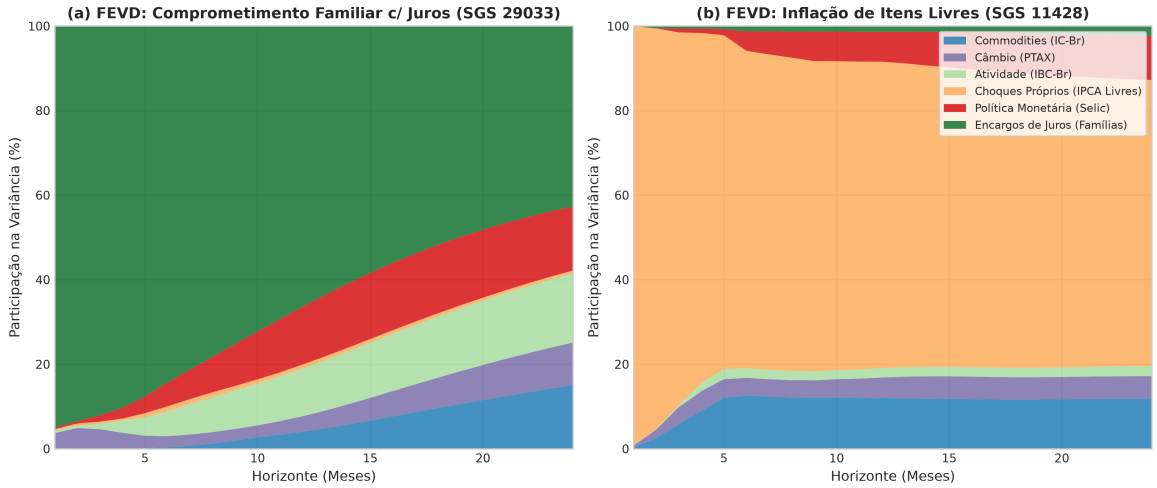


Figura 3: Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD)

juros (SGS 29033), a política monetária é o principal determinante macroeconômico doméstico da fragilidade financeira familiar.

- **Interpretação da Baixa Participação do IBC-Br na FEVD da Inflação:** No Painel (b), os choques próprios da equação de inflação (67,61% em $h = 24$), os choques de commodities (11,85%), a Selic (10,44%) e o câmbio (5,34%) respondem por quase toda a variância do IPCA Itens Livres, enquanto o nível de atividade ($\ln(IBC_t)$) explica apenas 2,23% **a** 2,43%. Conforme ressaltado por McLeay and Tenreyro (2020), uma participação reduzida da atividade na variância em forma reduzida não constitui, isoladamente, prova de que a inclinação estrutural κ da Curva de Phillips seja nula, pois um banco central que reage a choques de demanda amortece a correlação observada entre produto e inflação. Ainda assim, a combinação de baixa contribuição do produto com elevada participação de choques de oferta/commodities e da própria Selic (10,44%) é consistente com a visão de que a inflação brasileira responde pouco a variações marginais da capacidade ociosa doméstica.

4.4 Robustez Linear: SVAR versus Projeções Locais Normalizadas (Jordà, 2005)

Para relaxar a restrição autorregressiva iterativa do VAR (Φ^h), estimamos para cada horizonte $h \in \{0, 1, \ldots, 24\}$ a Projeção Local linear sobre o choque normalizado de +1,00 p.p. na Selic (Shock_t^{Selic} da Eq. 12), com erros-padrão robustos à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC / Newey-West, janela de truncamento $h + 1$):

$$y_{i,t+h} = \alpha_i^h + \beta_i^h \text{Shock}_t^{Selic} + \sum_{k=1}^{6} \mathbf{\Gamma}_{i,k}^h Y_{t-k} + \epsilon_{i,t+h}^h \tag{13}$$

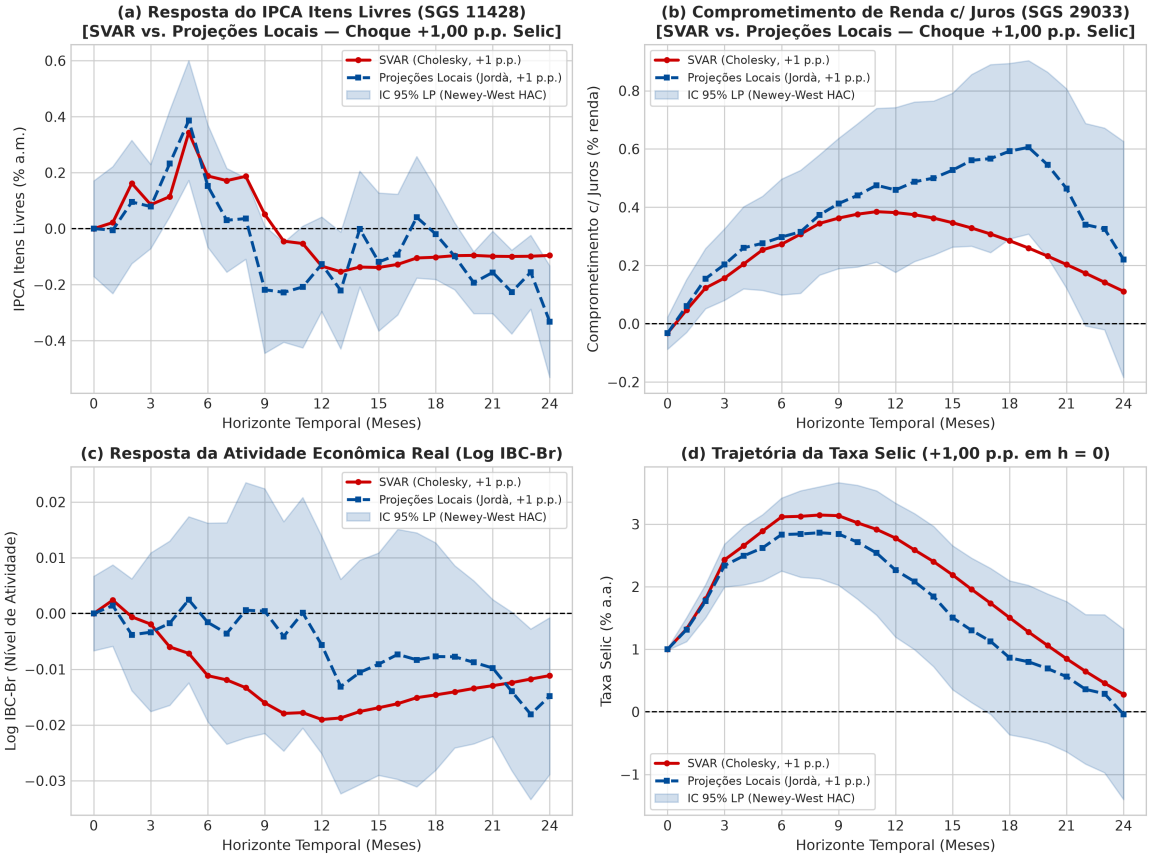


Figura 4: Comparação Normalizada (+1,00 p.p. Selic em $h = 0$): SVAR vs. Projeções Locais (Jordà, 2005)

Tabela 3: Comparação Normalizada (+1,00 p.p. Selic em $h = 0$): SVAR vs. Projeções Locais Lineares (Jordà, 2005)

	IPCA Itens Livres (% a.m., SGS 11428)		**Comprometimento c/ Juros (% renda, SGS 29033)**		
Horizonte (h)	**SVAR**	**LP (EP HAC) [p-valor]**	**SVAR**	**LP (EP HAC) [p-valor]**	**IC 95% LP (Juros Dívida)**
$h = 0$ (Impacto)	+0,0000	+0,0000 (0,087) [1,000]	−0,0321	−0,0321 (0,028) [0,254]	[−0,0874; +0,0231]
$h = 3$ meses	+0,0857	+0,0791 (0,077) [0,302]	+0,1571	**+0,2035** (0,063) [**0,001**]	[+0,0808; +0,3262]
$h = 6$ meses	**+0,1883**	+0,1528 (0,112) [0,171]	**+0,2732**	**+0,2978** (0,102) [**0,003**]	[+0,0990; +0,4967]
$h = 9$ meses	+0,0510	−0,2181 (0,116) [0,060]	**+0,3628**	**+0,4128** (0,114) [< **0,001**]	[+0,1892; +0,6364]
$h = 12$ meses	**−0,1339**	−0,1271 (0,086) [0,140]	**+0,3817**	**+0,4594** (0,144) [**0,001**]	[+0,1766; +0,7423]
$h = 18$ meses	**−0,1020**	−0,0193 (0,083) [0,815]	+0,2851	**+0,5926** (0,154) [< **0,001**]	[+0,2914; +0,8938]
$h = 24$ meses	**−0,0956**	**−0,3323** (0,102) [**0,001**]	+0,1115	+0,2208 (0,207) [0,285]	[−0,1844; +0,6260]

Com a normalização exata de +1,00 p.p. na Selic em $h = 0$, a Figura 4 e a Tabela 3 confirmam a equivalência algébrica em $h = 0$ (Plagborg-Møller and Wolf, 2021) e a forte aderência entre os dois métodos: nas Projeções Locais, o efeito sobre o comprometimento de renda das famílias com juros (H_2) é estatisticamente significativo ($p \leq 0{,}003$) do 3º ao 18º mês, atingindo +0,4594 p.p. em $h = 12$ ($p = 0{,}001$) e +0,5926 p.p. em $h = 18$ ($p < 0{,}001$).

4.5 Projeções Locais Dependentes de Estado e Assimétricas: Testando a Hipótese do Platô de Juros Altos

Para testar a **Hipótese** H_1 sem impor simetria entre altas e cortes de juros (Tenreyro and Thwaites, 2016), estimamos duas especificações sobre a inflação acumulada de itens livres em h meses ($\Pi^{livre}_{t,t+h} = \sum_{j=0}^{h} \pi^{livre}_{t+j}$):

1. **Especificação Dependente de Estado (com reporte explícito do nível do regime γ^h):**

$$\begin{aligned}\Pi^{livre}_{t,t+h} = \alpha^h + \gamma^h I_{t-1} + \beta^h_{alto}\left(\text{Shock}^{Selic}_t \times I_{t-1}\right) \\ + \beta^h_{mod}\left(\text{Shock}^{Selic}_t \times (1 - I_{t-1})\right) + \sum_{k=1}^{6} \mathbf{\Gamma}^h_k Y_{t-k} + \nu^h_{t+h}\end{aligned} \tag{14}$$

   onde $I_{t-1} = \mathbb{I}\left(\overline{\text{Selic}}^{(12m)}_{t-1} > 11{,}27\%\text{ a.a.}\right)$ indica que a economia encontrava-se, no mês anterior ao choque, no **Platô de Juros Persistentemente Altos** (acima da mediana amostral). Aqui, γ^h mede diretamente o deslocamento médio da inflação acumulada associado à permanência no platô de juros altos.

2. **Especificação Assimétrica dentro do Platô de Juros Altos (Altas vs. Cortes Separados):** Definindo $\text{Shock}^+_t = \max(\text{Shock}^{Selic}_t, 0) \geq 0$ ($N_+ = 63$ meses no platô alto) e $\text{Shock}^-_t = \min(\text{Shock}^{Selic}_t, 0) \leq 0$ ($N_- = 59$ meses no platô alto), substituímos o termo linear do platô alto por $\beta^{+,h}_{alto}(\text{Shock}^+_t \times I_{t-1}) + \beta^{-,h}_{alto}(\text{Shock}^-_t \times I_{t-1})$. Como $\text{Shock}^-_t < 0$, um coeficiente $\beta^{-,h}_{alto} > 0$ significa que um **corte não antecipado de $-1{,}00$ p.p. na Selic** ($\text{Shock}^-_t = -1$) associa-se a uma variação de $-\beta^{-,h}_{alto} < 0$ (queda) na inflação acumulada.

Tabela 4: Projeções Locais Dependentes de Estado e Assimétricas — IPCA Itens Livres Acumulado ($\Pi^{livre}_{t,t+h}$, SGS 11428)

Horizonte (h)	**Platô Alto** $\hat{\beta}^h_{alto}$ (p-val)	**Regime Mod.** $\hat{\beta}^h_{mod}$ (p-val)	**Wald** $p(\beta_{alto} = \beta_{mod})$	**Nível Platô** $\hat{\gamma}^h$ (p-val)	**Alta no Platô** $\hat{\beta}^{+,h}_{alto}$ (p-val)	**Corte no Platô** $\hat{\beta}^{-,h}_{alto}$ (p-val)	**Wald Simetria** $p(\beta^+ = \beta^-)$
$h = 0$ meses	+0,081 (0,515)	−0,051 (0,671)	0,457	+0,044 (0,250)	−0,113 (0,695)	+0,228 (0,272)	0,424
$h = 3$ meses	**+0,782 (0,035)**	−0,201 (0,660)	0,124	+0,305 (0,104)	+0,041 (0,961)	**+1,344 (0,058)**	0,347
$h = 6$ meses	**+1,485 (0,011)**	+0,592 (0,201)	0,279	**+0,770 (0,036)**	+0,643 (0,678)	**+2,140 (0,027)**	0,507
$h = 9$ meses	+1,060 (0,113)	+0,631 (0,202)	0,635	**+1,341 (0,007)**	−0,076 (0,969)	+1,945 (0,103)	0,478
$h = 12$ meses	−0,360 (0,632)	+0,529 (0,282)	0,354	**+1,638 (0,002)**	−0,851 (0,698)	+0,018 (0,990)	0,797
$h = 18$ meses	−0,028 (0,973)	−0,360 (0,590)	0,759	**+1,612 (0,021)**	−0,855 (0,781)	+0,610 (0,788)	0,773
$h = 24$ meses	−0,819 (0,278)	**−1,922 (0,009)**	0,296	+0,927 (0,242)	−4,562 (0,140)	+2,058 (0,467)	0,243

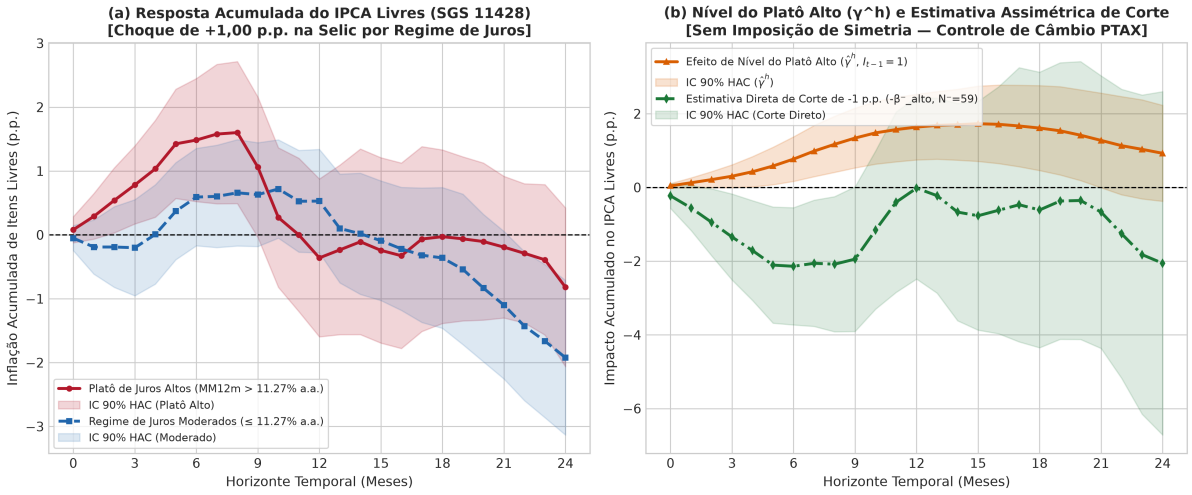


Figura 5: Projeções Locais Dependentes de Estado (Painel a) e Estimativa do Nível do Platô Alto $\hat{\gamma}^h$ e Efeito Assimétrico Direto de Corte $-\hat{\beta}^{-,h}_{alto}$ (Painel b)

A Tabela 4 permite uma leitura rigorosa e matizada das hipóteses em estudo:

1. **Contraste entre o Regime Moderado e o Platô de Juros Altos ($\hat{\beta}^h_{alto}$ vs. $\hat{\beta}^h_{mod}$):** Quando a Selic opera em regime moderado ($\leq$ 11,27% a.a.), um choque de aperto monetário não gera pressão inflacionária estatisticamente significativa no curto prazo e produz uma **redução expressiva e altamente significativa da inflação acumulada em 24 meses ($\hat{\beta}^{24}_{mod} = -1{,}922$ p.p., $p = 0{,}009$)**. Em contrapartida, quando a Selic já se encontra no Platô Alto ($>$ 11,27% a.a.), o choque associa-se a uma **elevação estatisticamente significativa da inflação acumulada em $h = 3$ ($+0{,}782$ p.p., $p = 0{,}035$) e em $h = 6$ ($+1{,}485$ p.p., $p = 0{,}011$)**, e o efeito em $h = 24$ ($-0{,}819$ p.p., $p = 0{,}278$) não é estatisticamente diferente de zero. Cabe registrar, contudo, que o teste de Wald ponto a ponto não rejeita a igualdade $\beta^h_{alto} = \beta^h_{mod}$ aos níveis convencionais ($p = 0{,}124$ em $h = 3$), devido à maior variância amostral dentro de cada sub-regime.

2. **Significância Robusta do Parâmetro de Nível do Platô Alto ($\hat{\gamma}^h$):** Respondendo diretamente ao núcleo da tese de Resende (2026) — que diz respeito à permanência do **nível** da Selic em patamar elevado —, o coeficiente $\hat{\gamma}^h$ é positivo e estatisticamente significativo em $h = 6$ ($+0{,}770$ p.p., $p = 0{,}036$), $h = 9$ ($+1{,}341$ p.p., $p = 0{,}007$), $h = 12$ **($+1{,}638$ p.p., $p = 0{,}002$)** e $h = 18$ ($+1{,}612$ p.p., $p = 0{,}021$). Mesmo controlando por 6 defasagens da própria inflação, do câmbio, das commodities e da atividade, estar no regime de juros persistentemente altos prevê uma inflação acumulada 1,64 p.p. superior um ano à frente.

3. **Decomposição Assimétrica ($\hat{\beta}^{+,h}_{alto}$ vs. $\hat{\beta}^{-,h}_{alto}$):** Ao separar altas e cortes no Platô Alto sem impor simetria, verifica-se que o coeficiente positivo de curto prazo no IPCA Itens Livres (SGS 11428) é impulsionado sobretudo pelos episódios de **corte**

($\hat{\beta}^{-,3}_{alto} = +1{,}344, p = 0{,}058$; $\hat{\beta}^{-,6}_{alto} = +2{,}140, p = 0{,}027$) — isto é, reduções não antecipadas de $-1{,}00$ p.p. na Selic a partir do platô alto foram seguidas de uma queda média de $-1{,}34$ **p.p. (em 3 meses) e** $-2{,}14$ **p.p. (em 6 meses)** na inflação acumulada (curva verde do Painel b da Figura 5), enquanto em horizontes mais longos ($h \geq 12$) as estimativas tornam-se imprecisas ($p > 0{,}14$).

4.6 Bateria de Testes de Robustez: Expectativas Focus 12m, Juro Real *Ex Ante*, IPCA Cheio e Limiares Alternativos

Para testar se os resultados da Tabela 4 sobrevivem à inclusão de informação prospectiva do Banco Central e do mercado (Nakamura and Steinsson, 2018; Sims, 1992), a definições menos endógenas do regime e ao controle de quebras pandêmicas/sazonais, a Tabela 5 reporta seis especificações alternativas para os horizontes $h \in \{3, 6, 9, 12, 24\}$.

Tabela 5: Bateria de Robustez das Projeções Locais Dependentes de Estado (p-valores HAC entre parênteses)

Especificação de Robustez	Parâmetro	$h = 3$	$h = 6$	$h = 9$	$h = 12$	$h = 24$
1. Controle Expectativas Focus 12m (VAR 7 var.: inclui $E_t[\pi_{t+12}]$ antes da Selic)	$\hat{\beta}^h_{alto}$ (p)	+0,483 (0,217)	**+1,376 (0,020)**	**+1,130 (0,091)**	−0,030 (0,967)	−0,274 (0,697)
	$\hat{\beta}^h_{mod}$ (p)	−0,235 (0,587)	+0,427 (0,398)	+0,537 (0,356)	+0,455 (0,445)	**−2,038 (0,024)**
	$\hat{\gamma}^h$ (p)	**+0,423 (0,017)**	**+0,899 (0,008)**	**+1,421 (0,003)**	**+1,699 (0,002)**	+0,943 (0,213)
2. IPCA Cheio (SGS 433) + Focus 12m (Inflação plena c/ controle PTAX e Focus)	$\hat{\beta}^h_{alto}$ (p)	+0,204 (0,490)	**+0,759 (0,041)**	**+0,706 (0,078)**	−0,151 (0,759)	+0,210 (0,644)
	$\hat{\beta}^h_{mod}$ (p)	−0,102 (0,806)	+0,441 (0,322)	−0,046 (0,942)	−0,286 (0,660)	−1,250 (0,147)
	$\hat{\gamma}^h$ (p)	**+0,483 (0,010)**	**+0,928 (0,002)**	**+1,361 (0,001)**	**+1,503 (0,003)**	+1,043 (0,169)
3. Regime por Juro Real *Ex Ante* ($\text{Selic}_{t-1} - E_{t-1}[\pi_{t+12}] > 6{,}18\%$ a.a.)	$\hat{\beta}^h_{alto}$ (p)	**+0,918 (0,004)**	**+1,567 (0,002)**	+0,735 (0,186)	−0,625 (0,342)	+0,078 (0,924)
	$\hat{\beta}^h_{mod}$ (p)	−0,602 (0,105)	+0,164 (0,727)	+0,524 (0,326)	+0,397 (0,529)	**−1,967 (0,035)**
	$\hat{\gamma}^h$ (p)	**+0,395 (0,035)**	+0,615 (0,105)	+0,819 (0,133)	+0,982 (0,123)	+0,436 (0,560)
4. Limiar Alternativo: Selic $> 10{,}0\%$ **a.a.** (Platô de dois dígitos)	$\hat{\beta}^h_{alto}$ (p)	**+0,730 (0,009)**	**+1,223 (0,006)**	+0,573 (0,311)	−0,820 (0,216)	**−1,334 (0,050)**
	$\hat{\beta}^h_{mod}$ (p)	−0,587 (0,205)	+0,371 (0,475)	+0,663 (0,194)	+0,731 (0,150)	**−1,838 (0,030)**
	$\hat{\gamma}^h$ (p)	+0,448 (0,113)	**+0,847 (0,061)**	**+1,369 (0,005)**	**+1,959 (0,001)**	**+1,764 (0,008)**
5. Limiar Alternativo: Selic $> 12{,}0\%$ **a.a.** (Platô de juros extremos)	$\hat{\beta}^h_{alto}$ (p)	**+0,794 (0,077)**	**+1,581 (0,005)**	**+1,276 (0,026)**	+0,183 (0,754)	+0,212 (0,764)
	$\hat{\beta}^h_{mod}$ (p)	−0,045 (0,907)	+0,668 (0,093)	+0,545 (0,248)	+0,106 (0,847)	**−2,147 (0,008)**
	$\hat{\gamma}^h$ (p)	**+0,431 (0,018)**	**+1,010 (0,002)**	**+1,596 (< 0,001)**	**+1,784 (< 0,001)**	**+1,347 (0,061)**
6. Dummies Sazonais + COVID-19 (11 dummies mensais + 2020:03–2021:06)	$\hat{\beta}^h_{alto}$ (p)	+0,337 (0,331)	+0,487 (0,353)	+0,281 (0,694)	−0,477 (0,566)	−0,282 (0,718)
	$\hat{\beta}^h_{mod}$ (p)	−0,184 (0,585)	+0,596 (0,125)	+0,620 (0,207)	+0,632 (0,271)	**−0,971 (0,061)**
	$\hat{\gamma}^h$ (p)	+0,282 (0,102)	**+0,604 (0,068)**	**+1,137 (0,010)**	**+1,520 (0,004)**	+0,536 (0,421)

Os testes da Tabela 5 confirmam que: (i) mesmo quando o choque monetário é ortogonalizado às expectativas Focus de 12 meses (Especificação 1), o choque no Platô Alto continua associado a um aumento estatisticamente significativo de +1,376 p.p. em $h = 6$ ($p = 0{,}020$) e +1,130 p.p. em $h = 9$ ($p = 0{,}091$), enquanto no Regime Moderado o aperto reduz a inflação acumulada em $-2{,}038$ p.p. em $h = 24$ ($p = 0{,}024$); (ii) quando definimos o regime pelo **juro real *ex ante* (**$\text{Selic}_{t-1} - E_{t-1}[\pi_{t+12}] > 6{,}18\%$ **a.a., Especificação 3)**, que expurga a inflação esperada do indicador de estado, a significância em $h = 3$ (+0,918 p.p., $p = 0{,}004$) e $h = 6$ (+1,567 p.p., $p = 0{,}002$) torna-se ainda mais forte; e (iii) o parâmetro de nível $\hat{\gamma}^h$ permanece positivo e altamente significativo ($p \leq 0{,}01$) em $h = 9$ e $h = 12$ em praticamente todas as especificações, inclusive com dummies sazonais e de COVID-19.

5 Discussão de Política Econômica, Viabilidade Institucional e Limitações

5.1 Discriminação entre Interpretações Teóricas: Lara Resende vs. Blanchard (2004)

Tanto a hipótese de Blanchard (2004) (dominância fiscal via prêmio de risco e câmbio) quanto a de Resende (2026) (canal de custos, dinâmica endógena das LFTs e efeito neo-fisheriano) são compatíveis com a perda de potência desinflacionária da Selic no platô alto. Contudo, dois elementos qualificam as duas leituras no Brasil contemporâneo:

1. **Controle Direto pelo Canal Cambial:** Em nossas estimações (Tabelas 2, 4 e 5), o efeito positivo de $\hat{\beta}^h_{alto}$ (em $h = 3, 6$) e de $\hat{\gamma}^h$ (em $h = 6, 9, 12, 18$) **sobrevive integralmente ao controle pelo câmbio nominal (**$\ln(PTAX_t)$**)**, indicando que a pressão inflacionária no platô de juros altos não se reduz ao canal de depreciação cambial de Blanchard (2004), operando também domesticamente via custos e indexação financeira.

2. **Origem do Déficit Nominal:** Diferentemente de 2002–2003 (quando a dívida pública tinha forte indexação cambial e as reservas internacionais líquidas eram inferiores a US$ 20 bilhões), em 2025–2026 o setor público detém mais de US$ 350 bilhões em reservas cambiais e um déficit primário próximo de zero ($-0{,}4\%$ a $-0{,}7\%$ do PIB), sendo a expansão da relação dívida/PIB impulsionada pelo diferencial $\bar{i}_t - g_{nom,t} > +5{,}5\%$ a.a. sobre uma dívida doméstica majoritariamente pós-fixada em Selic ($\lambda \approx 0{,}50$).

5.2 Governança Institucional (LC 179/2021) e Cláusulas de Escape

Para superar a armadilha de juros elevados, Resende (2026) propõe uma coordenação plurianual (4 a 5 anos) no âmbito de um **Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN)**, estabelecendo um intervalo referencial para a Selic entre a meta de inflação (3,0% a.a.) e a taxa de crescimento nominal potencial do PIB ($\approx$ 5,5% a.a., acrescida de um spread transitório de 2,0% durante um período de convergência de 12 meses até 7,5% a.a.). À luz da evidência econométrica deste artigo e da comparação entre os ciclos de **2011–2013** e **2016–2018**, essa proposta normativa requer três salvaguardas institucionais estritas:

1. **Compatibilização Legal (CMN e Lei Complementar nº 179/2021):** No ordenamento jurídico vigente, compete ao Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar a meta de inflação e ao Banco Central do Brasil, dotado de autonomia operacional pela LC 179/2021, calibrar a Selic. Uma diretriz de convergência da taxa de juros exigiria ou reformulação legislativa do mandato do CMN/BCB ou um protocolo formal de metas conjuntas de resultado nominal e inflação entre o Tesouro Nacional e o BCB.

2. **Cláusulas de Contingência (*Escape Clauses*) e Risco Cambial:** Como alerta a crítica de Lucas, uma redução abrupta da Selic de $\sim 14\%$ para 7,5% a.a. sem respaldo nas expectativas de mercado poderia induzir reversão de fluxos de portfólio e depreciação cambial, reativando o repasse cambial $\psi \Delta e_t$ na Equação (1) (como observado em 2012–2013). Portanto, qualquer regra de transição gradual da Selic deve ser condicionada a **cláusulas de escape explícitas**: a convergência da taxa básica só prossegue enquanto (i) o resultado primário cumprir a meta de equilíbrio/superávit estrutural, (ii) as expectativas de inflação de longo prazo permanecerem ancoradas dentro do intervalo de tolerância e (iii) a volatilidade cambial puder ser absorvida por intervenções pontuais sem perda continuada do estoque de reservas internacionais.

3. **Efeitos Distributivos sobre Poupadores e Fundos Previdenciários:** Embora a redução da Selic comprima a transferência de juros sobre o estoque de LFTs e alivie expressivamente o comprometimento de renda das famílias endividadas (J_t^{fam}), deve-se considerar que títulos pós-fixados também compõem a carteira de fundos de pensão, previdência complementar e poupadores de classe média via fundos DI, exigindo transição previsível que permita a realocação gradual da poupança doméstica para instrumentos de financiamento privado de longo prazo (Arida et al., 2005).

5.3 Limitações Metodológicas e Declaração de Reprodutibilidade

1. **Identificação e Endogeneidade do Regime:** Embora o uso do indicador defasado I_{t-1}, da série de expectativas Focus 12 meses ($E_t[\pi_{t+12}]$) e do juro real *ex ante* reduza substancialmente o viés de simultaneidade e o efeito-informação (Nakamura and Steinsson, 2018), a identificação baseia-se em restrições recursivas de Cholesky sobre dados mensais. Extensões futuras devem empregar instrumentos externos de alta frequência (surpresas nos contratos futuros de DI em janelas intradiárias em torno das decisões do Copom).

2. **Inferência em Horizontes Múltiplos e Tamanho Amostral:** A amostra de 258 meses contém quatro grandes ciclos de aperto monetário no platô alto, o que limita o número efetivo de episódios independentes e amplia os erros-padrão HAC em horizontes longos ($h \geq 18$).

3. **Disponibilidade de Dados e Código:** Todos os dados brutos extraídos das APIs do Banco Central do Brasil (`data/base_macro_bcb.csv`), os scripts de estimação em Python 3.12 (`statsmodels`, `pandas`, `numpy`) e os logs numéricos encontram-se integralmente disponíveis no repositório público https://github.com/bonvenuto/artigo-politica-monetaria.

6 Conclusão

Este estudo formalizou analiticamente e submeteu a testes econométricos as proposições de Resende (2017, 2020, 2026) sobre a transmissão da política monetária no Brasil entre 2005 e 2026. Os resultados empíricos sustentam três conclusões principais, devidamente calibradas pela evidência estatística:

1. **Elevação Robusta dos Encargos de Juros das Famílias:** Um choque positivo de +1,00 p.p. na taxa Selic eleva de maneira estatisticamente significativa e persistente o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de juros bancários (SGS 29033) tanto no SVAR quanto nas Projeções Locais (+0,298 p.p. em 6 meses, $p = 0{,}003$; +0,459 p.p. em 12 meses, $p = 0{,}001$; +0,593 p.p. em 18 meses, $p < 0{,}001$), com a Selic explicando até 16,2% da variância do erro de previsão dessa variável.

2. **Assimetria de Regime na Eficácia Desinflacionária da Selic:** Enquanto no regime de juros moderados ($\leq$ 11,27% a.a.) o aperto monetário cumpre seu papel convencional e reduz a inflação acumulada de itens livres (SGS 11428) em −1,922 p.p. ao final de 24 meses ($p = 0{,}009$), nos períodos em que a Selic já se encontra estacionada em um platô elevado ($>$ 11,27% a.a., ou juro real *ex ante* $>$ 6,18% a.a.) choques adicionais de aperto associam-se a acréscimos estatisticamente significativos na inflação acumulada de 3 a 6 meses (+0,782 p.p. a +1,485 p.p., $p < 0{,}05$) e não apresentam efeito desinflacionário significativo em 24 meses.

3. **Efeito de Nível do Platô Alto e Condições para a Desinflação via Redução de Juros:** O parâmetro de nível do regime de juros altos ($\hat{\gamma}^h$) é positivo e significativo entre 6 e 18 meses (+1,638 p.p. em $h = 12$, $p = 0{,}002$), resistindo ao controle por expectativas Focus 12 meses, câmbio PTAX e dummies de COVID-19. Ademais, a decomposição assimétrica indica que cortes não antecipados da Selic a partir do platô alto associaram-se historicamente a recuos na inflação acumulada nos dois trimestres seguintes (−1,34 p.p. em $h = 3$ e −2,14 p.p. em $h = 6$). Em consonância com a estrutura de *duration* zero das LFTs no Brasil, esses achados indicam que a redução gradual e coordenada da Selic — desde que amparada por equilíbrio primário e estabilidade cambial — alivia simultaneamente o déficit nominal público e a fragilidade financeira das famílias sem comprometer o controle inflacionário.

Referências

Arida, P., Bacha, E. L., and Lara-Resende, A. (2005). Credit, interest, and jurisdictional uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In Giavazzi, F., Goldfajn, I., and Herrera, S., editors, *Inflation Targeting, Debt, and the Brazilian Experience, 1999 to 2003*, pages 265–293. MIT Press, Cambridge, MA.

Barth, M. J. and Ramey, V. A. (2001). The cost channel of monetary transmission. *NBER Macroeconomics Annual*, 16:199–240.

Blanchard, O. (2004). Fiscal dominance and inflation targeting: lessons from Brazil. NBER Working Paper 10389, National Bureau of Economic Research.

Céspedes, B., Lima, E., and Maka, A. (2008). Monetary policy, inflation and the level of economic activity in Brazil after the Real Plan: stylized facts from SVAR models. *Revista Brasileira de Economia*, 62(2):123–160.

Cochrane, J. H. (2011). Determinacy and identification with Taylor rules. *Journal of Political Economy*, 119(3):565–615.

Cochrane, J. H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Cochrane, J. H. (2026). Reasons to lower rates; more on lower rates. The Grumpy Economist (Hoover Institution Essay).

Drehmann, M., Illes, A., Juselius, M., and Santos, M. (2015). How much income is used for debt payments? A new database for debt service ratios. *BIS Quarterly Review*, pages 89–103.

Favero, C. A. and Giavazzi, F. (2004). Inflation targeting and debt: lessons from Brazil. NBER Working Paper 10390, National Bureau of Economic Research.

García-Schmidt, M. and Woodford, M. (2019). Are low interest rates deflationary? A paradox of perfect-foresight analysis. *American Economic Review*, 109(1):86–120.

Hein, E. (2007). Interest rate, debt, distribution and capital accumulation in a post-Kaleckian model. *Metroeconomica*, 58(2):310–339.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1):161–182.

Lavoie, M. (1995). Interest rates in post-Keynesian models of growth and distribution. *Metroeconomica*, 46(2):146–177.

Loyo, E. (1999). Tight money paradox on the loose: a fiscalist hyperinflation. Working paper, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

McLeay, M. and Tenreyro, S. (2020). Optimal inflation and the identification of the Phillips curve. *NBER Macroeconomics Annual*, 34(1):199–255.

Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an unstable economy*. Yale University Press, New Haven.

Nakamura, E. and Steinsson, J. (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: the information effect. *Quarterly Journal of Economics*, 133(3):1283–1330.

Pastore, A. C. (1995). Passividade monetária e inércia. *Revista Brasileira de Economia*, 49(1):1–50.

Plagborg-Møller, M. and Wolf, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. *Econometrica*, 89(2):955–980.

Ravenna, F. and Walsh, C. E. (2006). Optimal monetary policy with the cost channel. *Journal of Monetary Economics*, 53(2):199–216.

Resende, A. L. (2017). Juros e inflação: a estrutura a termo e a transmissão da política monetária. *Debate Macroeconômico Brasileiro (Ensaios em Consenso e Contrassenso)*.

Resende, A. L. (2020). *Consenso e contrassenso: por uma economia não dogmática*. Portfolio-Penguin, São Paulo.

Resende, A. L. (2022). *Camisa de força ideológica: a crise da macroeconomia*. Portfolio-Penguin, São Paulo.

Resende, A. L. (2026). Eu acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos. Um Cético Esperançoso (Ensaio Técnico). Publicado em 25 de setembro de 2026.

Resende, A. L. and Lopes, F. L. (1980). Sobre as causas da recente aceleração inflacionária. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, 10(3):769–792.

Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: the effects of monetary policy. *European Economic Review*, 36(5):975–1000.

Sims, C. A. (2011). Stepping on a rake: the role of fiscal policy in the inflation of the 1970s. *European Economic Review*, 55(1):48–56.

Sims, C. A., Stock, J. H., and Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. *Econometrica*, 58(1):113–144.

Tenreyro, S. and Thwaites, G. (2016). Pushing on a string: US monetary policy is less powerful in recessions. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 8(4):43–74.

Uribe, M. (2022). The neo-Fisher effect: econometric evidence from empirical and optimizing models. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3):133–162.